

TALLER DE REPASO: ELECTROSTÁTICA

Modelado Matemático

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	ID ESTUDIANTE:
CURSO: Electromagnetismo	PROFESOR: Dudbil Olvasada Pabon Riaño
FECHA:	TIEMPO ASIGNADO: Práctica Autónoma

PREFACIO E INDICACIONES

Este compendio presenta una colección estructurada de preguntas conceptuales y problemas analíticos seleccionados del texto *Problemas de Física Tomo II* (Burbano). El diseño tipográfico sigue los estándares de los textos universitarios en ciencias exactas. Los problemas están categorizados por dificultad para guiar el estudio autónomo.

Importancia de la Práctica: En física, el verdadero aprendizaje no ocurre al memorizar fórmulas, sino al enfrentarse iterativamente a los problemas. Resolver rigurosamente todos los ejercicios propuestos es el único camino para desarrollar la intuición física, el razonamiento analítico y la destreza matemática necesarias para modelar con éxito los fenómenos del mundo real. ¡No te saltes ningún paso!

Taxonomía de Dificultad:

- **[Básico]:** Aplicación directa de conceptos fundamentales y fórmulas en 1D o con simetrías triviales.
- **[Intermedio]:** Requiere descomposición vectorial estricta (2D), superposición espacial, o análisis trigonométrico.
- **[Avanzado]:** Involucra distribuciones continuas de carga (cálculo integral avanzado), problemas tridimensionales (3D), o acoplamiento físico con las Leyes de Newton (dinámica y oscilaciones).

Metodología: Guía para la Resolución Efectiva de Problemas

Para enfrentar con éxito los problemas analíticos de este taller y del examen formal, el estudiante debe interiorizar el siguiente flujograma de razonamiento físico-matemático:

1. **Análisis Geométrico y Esquema Físico (Boceto):** Lea el enunciado e identifique si se trata de cargas discretas (puntuales) o una distribución continua (varillas, anillos). **Nunca** inicie cálculos sin antes dibujar un diagrama claro donde ubique las cargas, las distancias y el punto de interés donde se evaluará la fuerza o el campo.
2. **Selección del Sistema de Coordenadas:** Establezca un origen $(0, 0, 0)$ estratégico. Para anillos o discos, ubique el origen en el centro geométrico. Para problemas lineales, alinee el objeto con el eje X o Y . Un buen sistema de referencia reduce la dificultad de las integrales a la mitad.
3. **Vectores de Posición (Vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'$):** Identifique rigurosamente dos vectores fundamentales:
 - Vector punto de evaluación ($\vec{r}$): Donde quiero calcular el campo.
 - Vector fuente ($\vec{r}'$): Donde está ubicada la carga q o el diferencial de carga dq .
 - El vector de desplazamiento es siempre: $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$.
4. **Argumentos de Simetría (Cargas Continuas):** Antes de plantear integrales complejas, verifique si la geometría posee ejes de simetría. Si, por ejemplo, existe un hemisferio superior idéntico al inferior, las componentes transversales del campo (E_y) se cancelarán mutuamente. *Argumente esto textualmente en su examen.*
5. **Planteamiento Matemático y Resolución:** Para sistemas discretos, realice la suma vectorial de forma ordenada (componente a componente). Para sistemas continuos, plantee la integral $d\vec{E} = k_e \frac{dq}{R^2} \hat{u}_R$ utilizando los diferenciales adecuados del apéndice. Integre con cuidado, verificando los límites espaciales del cuerpo.
6. **Análisis de Sentido Físico (Sanity Check):** Una vez obtenga la respuesta, verifique sus unidades (N, N/C, V, J). Compruebe si la dirección del vector resultante tiene lógica (cargas del mismo signo se repelen, de distinto signo se atraen).

I. Fundamentos Conceptuales

RAE 1.1: Describe el proceso de electrificación por fricción, por inducción y por contacto.

RAE 1.2: Describe el comportamiento eléctrico de la materia a partir de las propiedades de la carga eléctrica.

Previo a la resolución algebraica, argumente desde los primeros principios físicos las siguientes cuestiones teóricas:

1. ¿Qué es la **carga eléctrica** desde un punto de vista fundamental?
2. Defina rigurosamente la **Ley de Coulomb**.
3. Explique tres mecanismos físicos distintos mediante los cuales se puede **electrizar un material**.
4. ¿Para qué sirve y cómo se interpreta la **serie triboeléctrica**?
5. Defina el **campo eléctrico** y su relación con la fuerza electrostática.
6. ¿Cuáles son las tres reglas topológicas para dibujar **líneas de campo eléctrico**?
7. Diferencie conceptualmente entre **energía potencial eléctrica** y **potencial eléctrico**.
8. ¿Cómo se define el **trabajo eléctrico** en el contexto del movimiento de cargas puntuales?
9. ¿Qué son las **superficies equipotenciales**? Demuestre por qué las líneas de campo son siempre perpendiculares a ellas.

II. Ley de Coulomb: Modelado Interactivo

RAE 1.3: Define la Ley de Coulomb, y la aplica para determinar la fuerza neta en un campo debido a dos o más cargas.

Teoría y Recursos:

La interacción electrostática entre cargas puntuales está gobernada por el principio de superposición: $\vec{F}_{\text{neta}} = \sum \vec{F}_i$, donde cada contribución individual viene dada por $\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{u}_{12}$.

Ver Conferencia: Naturaleza de la Carga y Ley de Coulomb

Problema 1 (Ref. XVIII-23)

[Básico]

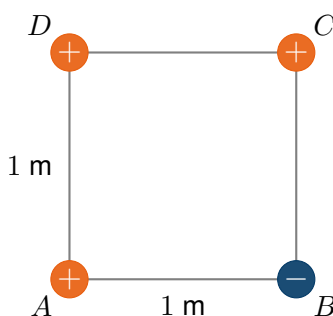
Dos cargas eléctricas puntuales, la una, A , triple que la otra, B , están separadas 1 m. Determinar el punto en que la unidad de carga positiva estaría en equilibrio. 1) Cuando A y B tienen el mismo signo. 2) Cuando tienen signos opuestos.

R/ 1) $x = 0,366$ m desde B ; 2) $x = -1,366$ m.

Problema 2 (Ref. XVIII-14)

[Intermedio]

El cuadrado de la figura tiene 1 m de lado. Determinar la fuerza que actúa sobre la carga situada en el vértice C . Cargas: $A = 1 \mu\text{C}$, $B = -2 \mu\text{C}$, $C = 3 \mu\text{C}$, $D = 4 \mu\text{C}$.



R/ $\vec{F} = (117,5 \hat{i} - 44,4 \hat{j}) \times 10^{-3} \text{ N}$.

Problema 3 (Ref. XVIII-13)

[Intermedio]

Calcular la fuerza que actúa sobre una carga de $1 \mu\text{C}$ colocada en $(0,4)$ m debida a la siguiente distribución: en $(0,0)$, carga $Q_1 = -3 \mu\text{C}$; en $(4,0)$ m, carga $Q_2 = 4 \mu\text{C}$, y en $(1,1)$ m, carga $Q_3 = 2 \mu\text{C}$.

R/ $\vec{F} = (-1,36 \hat{i} + 0,81 \hat{j}) \times 10^{-3} \text{ N}.$

Problema 4 (Ref. XVIII-15)

[Avanzado]

Dos cargas puntuales de -200 y $300 \mu\text{C}$ se encuentran situadas en los puntos de coordenadas $A(1, 2, 1)$ m y $B(3, 0, 2)$ m respectivamente. Calcular la fuerza espacial tridimensional que ejercen sobre una tercera carga de $100 \mu\text{C}$ situada en $C(-1, 2, 3)$ m.

R/ $\vec{F} = (4,69 \hat{i} + 5,61 \hat{j} - 13,10 \hat{k}) \text{ N}.$

Problema 5 (Ref. XVIII-16)

[Avanzado]

Una partícula de masa m y carga q se encuentra en el punto medio de la línea que une otras dos cargas iguales Q fijas, situadas a una distancia r la una de la otra. Si desplazamos q una distancia $A \ll r$ a lo largo de la línea que las une, determinar el período de oscilación resultante.

R/ $T = 2\pi \sqrt{\frac{mr^3}{2k_e Qq}}.$

III. Análisis del Campo Eléctrico

RAE 2.1: Define intensidad del Campo Eléctrico.

RAE 2.2: Dibuja, esboza y explica los patrones de campo eléctrico y su relación con las superficies equipotenciales para diferentes configuraciones de carga.

Teoría y Recursos:

El campo vectorial $\vec{E}$ representa la perturbación del vacío. Para un ensamble discreto: $\vec{E} = \sum k_e \frac{q_i}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_i$. Las líneas de campo emanan de cargas positivas y convergen en negativas, siendo tangentes a $\vec{E}$ en cada punto.

Ver Conferencia: Topología del Campo Eléctrico

Problema 6 (Ref. XVIII-28)

[Básico]

Una carga puntual positiva de $10^{-2} \mu\text{C}$ se encuentra en el origen de un sistema cartesiano. Determinar la intensidad del campo eléctrico creado por ella en el punto $P(2, -4, 5)$ m.

R/ $\vec{E} = \frac{2\sqrt{5}}{15}(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}) \text{ N/C}$.

Problema 7 (Ref. XVIII-29)

[Intermedio]

Una carga positiva de $10^{-2} \mu\text{C}$ se encuentra en $A(-1, 2, -1)$ m y una negativa de $-2 \times 10^{-2} \mu\text{C}$ en $B(2, -2, 2)$ m. Determinar el vector campo eléctrico en el punto $C(3, 4, 0)$ m.

R/ $\vec{E} = 3,06\hat{i} - 2,24\hat{j} + 2,31\hat{k} \text{ (N/C)}$.

Problema 8 (Ref. XVIII-66)

[Intermedio]

En cada uno de los vértices de la base de un triángulo equilátero de 3 m de lado hay una carga de $3 \mu\text{C}$. Calcular el campo y el potencial electrostático en el tercer vértice.

R/ $\vec{E} = 3\sqrt{3} \times 10^3 \hat{j} \text{ (N/C)}, V = 18 \times 10^3 \text{ V}$.

Problema 9 (Ref. XVIII-67)

[Avanzado]

En tres vértices de un cuadrado de 1 m de lado existen cargas de $10 \mu\text{C}$ cada una. Calcular la intensidad del campo eléctrico resultante en el cuarto vértice vacío.

R/ $\vec{E} = 12,18 \times 10^4(\hat{i} + \hat{j}) \text{ N/C}$.

Problema 10 (Ref. XVIII-35)**[Avanzado]**

En el centro geométrico de un cubo de 2 m de arista tenemos una carga puntual de $50 \mu\text{C}$. Calcular el módulo de la intensidad del campo en el centro de cualquiera de sus caras, y el flujo total que la atraviesa.

R/ $E = 45 \times 10^4 \text{ N/C}$, $\Phi = 3\pi \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}$.

IV. Potencial Eléctrico y Trabajo

RAE 2.1: Define Energía Potencial Eléctrica, Potencial Eléctrico, Diferencia de potencial eléctrico y superficie equipotencial.

Teoría y Recursos:

Dada la naturaleza conservativa del campo, la diferencia de potencial es escalar e independiente de la trayectoria: $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$. El trabajo externo requerido es $W = q\Delta V$.

Ver Conferencia: Superficies Equipotenciales

Problema 11 (Ref. XVIII-59)

[Básico]

Se tienen dos cargas puntuales de $+2 \mu\text{C}$ y $-5 \mu\text{C}$ a 10 cm de distancia. ¿En qué punto coordenado de la recta que las une el potencial eléctrico es exactamente nulo?

R/ A 2,86 cm (interior) y a 6,67 cm (exterior), ambas distancias medidas desde la carga de $+2 \mu\text{C}$.

Problema 12 (Ref. XVIII-88)

[Intermedio]

En los vértices de un cuadrado de lado l se ubican cuatro cargas idénticas de valor q . En el centro geométrico se sitúa una carga $-q$. Hallar la energía potencial electrostática total de la distribución.

R/ $U = k_e \frac{q^2}{l} (4 - 3\sqrt{2})$.

Problema 13 (Ref. XVIII-89)

[Intermedio]

Tres cargas q_1 , q_2 y q_3 ocupan los vértices de un triángulo equilátero de lado l . Se liberan sucesivamente en el vacío. Calcular la energía cinética máxima adquirida por la primera carga (q_1) en liberarse.

R/ $K_1 = k_e \frac{q_1(q_2+q_3)}{l}$.

Problema 14 (Ref. XVIII-46)

[Avanzado]

Dos partículas con carga $q = 0,1 \mu\text{C}$ están fijas separadas $d = 1 \text{ m}$. Otra partícula $q' = 2 \mu\text{C}$ se desplaza desde el punto medio (A) hasta un punto B que forma un triángulo equilátero con ellas. Determine la variación de energía cinética ΔK de q' .

R/ $\Delta K = 3,6 \text{ mJ}$.

Problema 15 (Ref. XVIII-70)**[Avanzado]**

Carga de $2 \mu\text{C}$ en $A(2, -1, 3)$ m y carga de $-3 \mu\text{C}$ en $B(3, 3, 5)$ m. Calcular el trabajo realizado por el campo para trasladar un corpúsculo de $-1 \mu\text{C}$ desde $C(1, 2, 1)$ hasta $D(-2, 6, 4)$.

R/ $W = 1267 \mu\text{J}$ (Trabajo externo) o $-1267 \mu\text{J}$ (Trabajo del campo).

V. Distribuciones Continuas de Carga

RAE 2.2: Dibuja, esboza y explica los patrones de campo eléctrico y su relación con las superficies equipotenciales para diferentes configuraciones de carga (cargas distribuidas).

Teoría y Recursos:

El paso al continuo implica transformar las sumatorias en integrales. Un elemento lineal porta carga $dq = \lambda dl$. Es imperativo identificar simetrías para anular componentes ortogonales del campo.

Ver Conferencia: Integración en Medios Continuos

Problema 16 (Ref. XVIII-17)

[Básico]

Una varilla recta finita de longitud L tiene densidad de carga constante λ . Determine la fuerza que ejerce sobre una partícula puntual q localizada sobre el eje geométrico de la varilla a una distancia a de su extremo más cercano.

R/ $F = \frac{k_e q \lambda L}{a(a+L)}.$

Problema 17 (Ref. XVIII-18)

[Intermedio]

Un anillo cerrado de radio a posee una densidad de carga constante λ . Una partícula de carga q reposa en el eje Z de simetría del anillo, a una altura b . Evaluar el vector fuerza sobre la partícula q .

R/ $\vec{F} = \frac{2\pi k_e q \lambda a b}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \hat{k}.$

Problema 18 (Ref. XVIII-30)

[Intermedio]

Un cable de plástico delgado cargado con densidad lineal λ se dobla formando una semicircunferencia perfecta de radio R . Determine el vector campo eléctrico en el centro de curvatura.

R/ $\vec{E} = -\frac{2k_e \lambda}{R} \hat{j}.$

Problema 19 (Ref. XVIII-31)

[Avanzado]

Determinar analíticamente el campo eléctrico en un punto ubicado a una distancia perpendicular a , situado exactamente sobre el plano de simetría (mediatriz) de una varilla recta de longitud l , cuya densidad de carga λ es uniforme.

R/ $\vec{E} = \frac{2k_e \lambda l}{a\sqrt{4a^2 + l^2}} \hat{u}_\perp.$

Problema 20 (Ref. XVIII-32)**[Avanzado]**

Un anillo de radio R centrado en el origen del plano XY está electrizado con una densidad lineal variable de la forma $\lambda = \lambda_0 \sin \varphi$, donde el punto $P(R, 0)$ tiene densidad nula. Calcular la intensidad del campo en el origen.

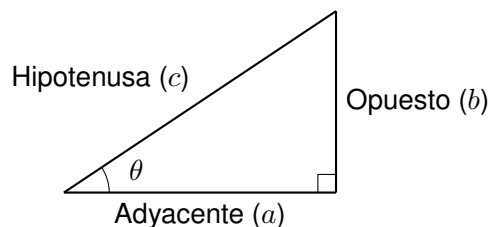
$$\mathbf{R}/ \vec{E} = -\frac{k_e \lambda_0 \pi}{R} \hat{j}.$$

Apéndice Matemático y Formulario Visual

A. Geometría Plana y Trigonometría

Para un triángulo rectángulo con ángulo θ :

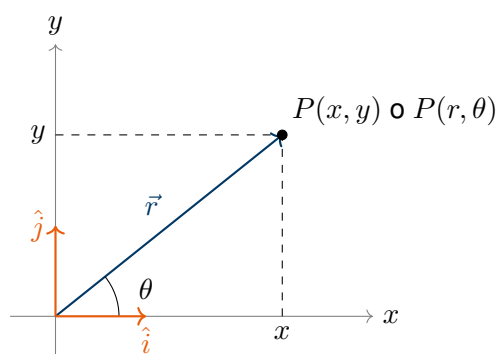
- **Pitágoras:** $c^2 = a^2 + b^2$
- $\sin \theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{c}$
- $\cos \theta = \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{c}$
- $\tan \theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}} = \frac{b}{a}$



B. Vectores y Coordenadas Polares (2D)

Las coordenadas polares (r, θ) relacionan un punto en el plano con sus coordenadas cartesianas (x, y) :

- $x = r \cos \theta$
- $y = r \sin \theta$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\theta = \arctan(y/x)$
- **Vector de posición:** $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = r\hat{u}_r$



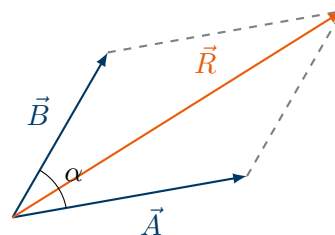
Suma de Vectores (Paralelogramo):

La suma geométrica de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ unidos por su origen forma la diagonal de un paralelogramo, resultando en el vector $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.

Magnitud (Ley de Cosenos):

Conociendo el ángulo α formado *entre las colas* de los vectores, la magnitud de la resultante se calcula sumando el doble producto:

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos \alpha}$$



Suma por Componentes Rectangulares:

De manera analítica, los vectores pueden sumarse algebraicamente descomponiéndolos en sus ejes coordenados. Si tenemos $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$ y $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j}$, el vector resultante $\vec{R}$ se obtiene sumando componente a componente:

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j}$$

La magnitud y dirección de $\vec{R}$ respecto al eje x se calculan usando el teorema de Pitágoras espacial y trigonometría:

$$|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{y} \quad \theta_R = \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$

C. Vectores en 3D y Producto Punto

Un vector en el espacio tridimensional se descompone en sus componentes rectangulares:

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

La **magnitud** del vector se calcula con el teorema de Pitágoras espacial:

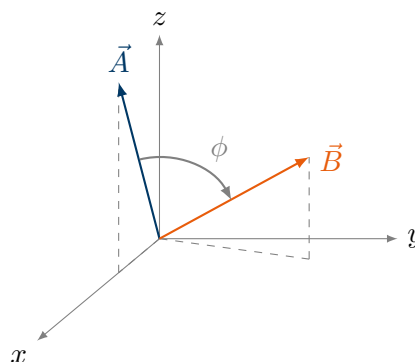
$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

El **vector unitario** (que indica solo dirección) es: $\hat{u}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$.

El **Producto Punto** (o escalar) entre dos vectores mide qué tan paralelos son:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \phi = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

- Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$, los vectores son **ortogonales** (perpendiculares).
- El producto de un vector consigo mismo es su magnitud al cuadrado: $\vec{A} \cdot \vec{A} = |\vec{A}|^2$.

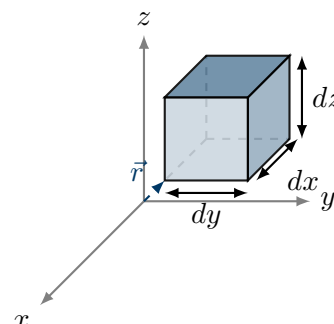


D. Diferenciales Espaciales (3D) En electromagnetismo, la integración de distribuciones continuas requiere identificar correctamente los diferenciales de línea ($d\vec{l}$) y volumen (dV).

1. Coordenadas Cartesianas (x, y, z) :

$$d\vec{l} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}$$

$$dV = dx dy dz$$

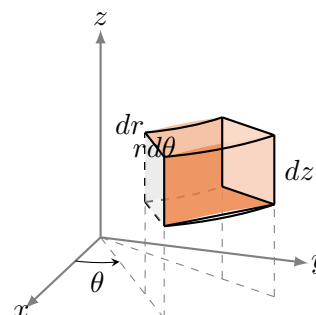


2. Coordenadas Cilíndricas (r, θ, z) :

El diferencial de volumen es un sector cilíndrico curvo. El desplazamiento radial es dr , el vertical es dz , pero el desplazamiento angular genera un arco de longitud transversal $r d\theta$.

$$d\vec{l} = dr \hat{u}_r + r d\theta \hat{u}_\theta + dz \hat{k}$$

$$dV = (dr)(r d\theta)(dz) = r dr d\theta dz$$

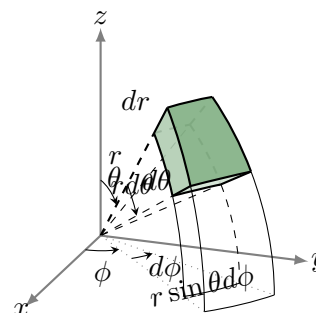


3. Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ) :

El diferencial es una cuña esférica curvilínea. Consta de un desplazamiento radial directo dr , un arco polar descendente de longitud $r d\theta$, y un arco azimutal de longitud $r \sin \theta d\phi$.

$$d\vec{l} = dr \hat{u}_r + r d\theta \hat{u}_\theta + r \sin \theta d\phi \hat{u}_\phi$$

$$dV = (dr)(r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$



E. Tabla de Integrales Comunes Integrales indispensables para el modelado de distribuciones continuas (C representa la constante de integración):

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$\int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + C$$

$$\int \cos \theta d\theta = \sin \theta + C$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$$